

Introduction

La théorie des facteurs

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Le bêta d'un actif est $\beta_i = \text{cov}(r_i, r_m) / \text{var}(r_m)$: il mesure la façon dont le rendement de l'actif covarie avec celui du marché. Avant le MEDAF, le risque d'un actif était perçu comme sa volatilité propre; le MEDAF a établi que ce qui compte n'est pas cette volatilité isolée, mais la covariance de l'actif avec le marché dans son ensemble.

(b) La Leçon 1 énonce qu'il ne faut pas détenir un actif isolé mais le facteur — le portefeuille de marché, qui diversifie tout le risque idiosyncratique, seul le risque systématique étant rémunéré. La Leçon 5 formalise cette même idée par la SML, $E(r_i) - r_f = \beta_i[E(r_m) - r_f]$: le risque de tout actif s'y mesure exclusivement par son exposition β_i au facteur de marché, ce qui est la traduction quantitative précise du principe qualitatif énoncé par la Leçon 1.

(c) $E(r_m) - r_f = \gamma \sigma_m^2$.

(d) Un actif comme l'or ou, parfois, les emprunts d'État, procure une assurance : il a tendance à bien se comporter précisément lorsque le reste du marché s'effondre (bêta négatif ou proche de zéro). Les investisseurs sont prêts à payer pour détenir cette assurance — c'est-à-dire à accepter, en moyenne, un rendement plus faible en échange de la protection qu'elle procure dans les mauvais moments — ce qui peut faire tomber son rendement espéré en dessous même du taux sans risque : $E(r_i) - r_f = \beta_i[E(r_m) - r_f]$ devient négatif dès que $\beta_i < 0$.

Correction — Exercice 2

(a) Le SDF m est un indice synthétique des « mauvais moments ». Le prix de tout actif s'écrit $P_i = E[m \times \text{payoff}]$, généralisant la formule d'actualisation classique : plus le payoff de l'actif est élevé précisément dans les moments où m est élevé (les mauvais moments), plus l'actif est valorisé cher aujourd'hui, car il procure une assurance recherchée.

(b) Lorsque m dépend linéairement du seul rendement du marché, la relation de valorisation générale se réduit exactement à l'équation du MEDAF : le marché devient l'unique indice des mauvais moments, et la relation multi-bêta $E(r_i) = r_f + \sum_k \beta_{ik} E(f_k)$ se réduit à $E(r_i) = r_f + \beta_i[E(r_m) - r_f]$ avec $K = 1$ et $f_1 = r_m - r_f$.

(c) Un mauvais moment est un moment où un dollar supplémentaire a une grande valeur marginale pour l'investisseur moyen — typiquement une perte d'emploi, une consommation faible ou une croissance économique atone. Facteurs macroéconomiques : inflation, croissance du PIB. Facteurs d'investissement négociables : rendement du marché, stratégies de style valeur-croissance (on pouvait aussi citer la volatilité).

(d) La diversification élimine le risque idiosyncratique de chaque facteur négociable; chaque investisseur a sa propre exposition optimale à chaque source de risque factoriel; l'investisseur moyen détient le marché; les primes de chaque facteur sont fixées à l'équilibre (ou par absence d'arbitrage); le risque d'un actif se mesure par son vecteur de bêtas factoriels plutôt que par un bêta unique. Chacune généralise directement la leçon correspondante du MEDAF en remplaçant « le facteur » (singulier) par « chaque facteur » (pluriel), et « le bêta » par « le vecteur de bêtas ».

Correction — Exercice 3

(a) Quatre des sept, parmi : les investisseurs n'ont pas que de la richesse financière; leur utilité n'est pas purement moyenne-variance; l'horizon d'investissement n'est pas limité à une période; les investisseurs n'ont pas d'anticipations homogènes (on pouvait aussi citer : il existe des impôts et des coûts de transaction; les investisseurs ne sont pas toujours preneurs de prix; l'information n'est ni gratuite ni disponible pour tous).

(b) Sur les marchés illiquides, peu informés et à faible capitalisation : ce sont précisément les marchés où les hypothèses fragiles du MEDAF — coûts de transaction élevés, information coûteuse et inégalement répartie, investisseurs susceptibles d'affecter les prix — s'éloignent le plus des conditions idéalisées du modèle.

(c) Si toute l'information était déjà intégrée dans les prix, personne n'aurait intérêt à en assumer le coût de collecte; mais si personne ne collecte l'information, rien ne garantit que les prix l'intègrent. Ce paradoxe implique qu'un marché parfaitement efficient dans sa forme pure est une contradiction interne : l'efficacité parfaite détruirait elle-même l'incitation nécessaire à sa propre production.

(d) La quasi-efficacité désigne un état d'équilibre où les marchés sont proches, sans y être parfaitement, de l'efficacité informationnelle. Les gérants actifs y jouent un rôle central : ils recherchent des poches d'inefficacité, sont rémunérés pour le coût de cette recherche, et c'est cette recherche même, motivée par cette rémunération, qui maintient le marché proche de l'efficacité sans jamais l'atteindre parfaitement.

2 Exercice cumulatif (introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le SDF m ne se limite pas au seul rendement du marché : il peut synthétiser plusieurs sources de « mauvais moments » simultanées — assèchement de la liquidité, incertitude sur les politiques publiques, chute de la croissance anticipée. Des classes d'actifs aussi différentes par leur étiquette que les actions émergentes, le haut rendement ou l'immobilier coté peuvent, sans être corrélées en temps normal, partager toutes une sensibilité élevée à ces mêmes composantes de m : chacune, à sa manière, verse un payoff faible précisément lorsque la liquidité s'assèche ou que l'incertitude explose. C'est exactement pourquoi cette exposition commune ne se révèle qu'en crise et non en temps normal : en régime calme, les facteurs de « mauvais moment » sous-jacents à m sont eux-mêmes proches de leur valeur normale, et les corrélations apparentes entre classes d'actifs restent faibles; c'est seulement lorsque m s'envole que la sensibilité commune de toutes ces classes d'actifs au même facteur sous-jacent devient soudainement visible dans les rendements observés.

(b) La Leçon 1 (« détenez le facteur ») devient, dans le monde multifactoriel, « détenez chaque facteur négociable » : au lieu d'un unique portefeuille de marché à détenir, l'investisseur cherche à s'exposer à l'ensemble des facteurs rémunérés qui l'intéressent, chacun diversifiant son propre risque idiosyncratique. La Leçon 5 (la SML à bêta unique, $E(r_i) - r_f = \beta_i[E(r_m) - r_f]$) devient la relation multi-bêta $E(r_i) = r_f + \sum_k \beta_{ik}E(f_k)$: le risque d'un actif ne se résume plus à un seul chiffre — son exposition au marché — mais à un vecteur de sensibilités, une par facteur retenu, chacune rémunérée par sa propre prime.

(c) Richesse non financière : un investisseur dont le capital humain est fortement corrélé au marché (par exemple un employé du secteur financier) exigera, à bêta de marché identique, un rendement espéré différent de celui d'un investisseur dont le capital humain est décorrélé — un écart entre rendements observés que le MEDAF, qui ignore la richesse non financière, ne peut pas expliquer. Horizon multi-période : un investisseur qui rééquilibre dynamiquement son portefeuille sur plusieurs périodes peut rationnellement accepter un profil de risque différent de celui prédit par une optimisation à une seule période, produisant des écarts de rendement observés liés à l'horizon plutôt qu'au seul bêta contemporain. Coûts de transaction et d'information : deux actifs de bêta identique mais de liquidité différente afficheront des rendements espérés différents, l'actif moins liquide devant compenser le coût, pour l'investisseur, de la collecte d'information ou de l'exécution des transactions — un écart de rendement non expliqué par le bêta seul, et donc un rejet empirique du MEDAF sur ce segment précis.

(d) L'hypothèse relâchée — l'information n'est ni gratuite ni disponible pour tous — implique que quelqu'un doit supporter un coût réel pour la produire. Le paradoxe de Grossman-Stiglitz est la conséquence directe, poussée à son terme logique, de ce simple fait : si les prix intégraient déjà parfaitement toute l'information, ce coût de collecte ne serait jamais rémunéré par un gain d'information supplémentaire, si bien que plus personne ne le supporterait; mais un marché où personne ne collecte plus d'information activement n'a alors plus de mécanisme pour intégrer l'information nouvelle dans les prix, ce qui contredit l'hypothèse de départ. La rémunération des gérants actifs — le rendement additionnel qu'ils captent en exploitant des poches d'inefficacité — est précisément ce qui résout cette contradiction à l'équilibre : elle restaure l'incitation à collecter

l'information, en écartant le marché juste assez de l'efficacité parfaite pour que cette collecte reste rentable, sans jamais permettre à l'efficacité parfaite de s'installer durablement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\sigma_m^2 = 15\%^2 = 0,0225$. Prime de risque du marché = $\gamma\sigma_m^2 = 4 \times 0,0225 = 9,00\%$.
(b) $E(r_m) = r_f + \text{prime} = 3\% + 9\% = 12,00\%$.
(c) $E(r_A) = 3\% + 1,3 \times 9\% = 3\% + 11,7\% = 14,70\%$. $E(r_B) = 3\% + (-0,2) \times 9\% = 3\% - 1,8\% = 1,20\%$.
(d) L'actif B, de bêta négatif, affiche un rendement espéré (1,20%) **inférieur** au taux sans risque (3%) : exactement ce que prédit la Leçon 6. Un bêta négatif signifie que l'actif a tendance à bien se comporter lorsque le marché chute — il procure une assurance — et les investisseurs sont collectivement prêts à accepter, en moyenne, un rendement inférieur au taux sans risque pour détenir cette protection contre les mauvais moments.

Correction — Exercice 6

- (a) Perte pondérée = $0,30 \times (-37\%) + 0,15 \times (-53\%) + 0,15 \times (-26\%) + 0,15 \times (-38\%) + 0,10 \times (-36\%) + 0,15 \times (-20\%) = -11,10\% - 7,95\% - 3,90\% - 5,70\% - 3,60\% - 3,00\% = -35,25\%$.
(b) Un placement intégral dans les actions émergentes aurait produit une perte de 53%. La perte du portefeuille « diversifié » (35,25%) représente $35,25/53 \approx 66,51\%$ de cette perte extrême : malgré six classes d'actifs prétendument diversifiées, le portefeuille a subi environ les deux tiers de la pire perte possible parmi elles.
(c) Nouvelle perte = $0,30 \times (-37\%) + 0,15 \times (-53\%) + 0,15 \times (-26\%) + 0,15 \times (-38\%) + 0,10 \times (-36\%) + 0,15 \times (+8\%) = -11,10\% - 7,95\% - 3,90\% - 5,70\% - 3,60\% + 1,20\% = -31,05\%$ — une amélioration de seulement 4,20 points malgré le remplacement complet d'une ligne entière par un actif gagnant.
(d) Comme un aliment contient plusieurs nutriments à la fois, chaque « classe d'actifs » de ce portefeuille contenait en réalité une exposition importante à un même facteur de « mauvais moment » — ici, la combinaison de l'assèchement de la liquidité et de la chute de la croissance mondiale anticipée pendant la crise. Le résultat de (b) ne montre donc pas que la diversification échoue en tant que principe : il montre que **cette** diversification-là, construite en juxtaposant des étiquettes de classes d'actifs supposées indépendantes, n'était qu'une diversification apparente, puisque le contenu factoriel réel de ces six lignes était, pour l'essentiel, le même. Une diversification qui aurait visé directement les facteurs sous-jacents — en incluant, par exemple, une exposition significative à un facteur véritablement décorrélié du « mauvais moment » de 2008 — aurait produit une réduction de perte bien plus substantielle que le remplacement d'une seule ligne opéré en (c).